



ICR3
CIENTÍFICA

FOLDERS DOS DE EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS

CANNON
INSTRUMENT COMPANY

TANAKA
Petroleum Testing & Beyond

KEM KYOTO ELECTRONICS
MANUFACTURING CO., LTD.

FORZA
INTERNATIONAL

br B/R INSTRUMENT
CORPORATION

CFR

JOFRA
calibration

ARO
SCIENTIFIC

**ZAHM &
NAGEL**
COMPANY INCORPORATED

Huazheng **yateks**

Manon

SINEO



VISCOSÍMETRO



Modelo: CAV 4.1
ASTM D445/446

- Armazena até 5.000 resultados de testes;
- Totalmente automatizado para testes de viscosidade cinemática;
- Atende aos padrões ASTM D445 e ISO 3104;
- Operação simultânea de até 4 banhos independentes;
- Alta precisão e consistência entre testes;
- Ideal para laboratórios com grande volume de amostras;
- Interface intuitiva com software dedicado;
- Compatível com LIMS e exportação de dados.

**Faixa de
Temperatura:**
20 °C a 150 °C
Volume de amostra:
8-12 mL

Eficiência. Confiabilidade. Reprodutibilidade

O CAV 4.1 automatiza todo o processo de análise da viscosidade cinemática, desde a introdução da amostra até a geração do resultado, com precisão térmica e operacional incomparável.

Projetado para laboratórios que precisam de eficiência e confiança na medição de viscosidade de óleos, combustíveis e fluidos industriais



VISCOSÍMETRO



Modelo: CAV 4.2
ASTM D445/446

- Dois banhos independentes, cada um com até 2 tubos, permitindo análises simultâneas em 4 canais;
- Controle térmico preciso ($\pm 0,01^\circ\text{C}$) com ampla faixa de temperatura, geralmente entre 20°C e 150°C ;
- Processo de lavagem e secagem automático, reduz o risco de contaminação cruzada e o tempo de inatividade;
- Interface com tela touchscreen e software intuitivo;
- Armazenamento e exportação de dados para LIMS ou rede local.

Faixa de Temperatura:

20°C a 150°C

Volume de amostra:

8-12 mL

Alta produtividade, confiabilidade e rastreabilidade

O CAV® 4.2 é um viscosímetro cinemático automático de alta capacidade, desenvolvido para realizar medições precisas e normatizadas de viscosidade cinemática em óleos, combustíveis e fluidos industriais, conforme a norma ASTM D445.



VISCOSÍMETRO – Óleo usado



Modelo: MiniQV-X
ASTM D445

- Totalmente automático: alimentação, medição, lavagem e secagem;
- Amostrador rotativo com capacidade para 25 amostras;
- Baixo volume de amostra: apenas 4–5 mL por teste;
- Baixo consumo de solvente: cerca de 8 mL por ciclo;
- Ciclo rápido de análise: menos de 3 minutos por amostra;
- Banho termostático com controle de temperatura até 100 °C;
- Estabilidade térmica de $\pm 0,01$ °C;
- Tubos do tipo Ubbelohde “fast-run” (alta precisão e menor uso de solvente).

Faixa de viscosidade ampla:

5 a 800 mm²/s a 40 °C

5 a 50 mm²/s a 100 °C

Design compacto, ideal para laboratórios com espaço reduzido.

O MiniQV-X é um Viscosímetro cinemático automático de bancada, usado principalmente em laboratórios para medições rápidas e precisas da viscosidade cinemática de óleos e fluidos diversos.

Fácil operação e manutenção



VISCOSÍMETRO ROTACIONAL



Modelo: TESC 2983
ASTM D2983/ D8210

- Sistema automático conforme ASTM D2983, D8210, DIN 51398;
- Controle térmico de -40 °C a $+90\text{ °C}$ ($\pm 0,1\text{ °C}$);
- Refrigeração Peltier (sem fluidos ou refrigeração mecânica);
- Elevada precisão e baixa variabilidade ($< 9\%$ reprodutibilidade estimada);
- Capacidade de 1 amostra por ciclo ($\sim 20\text{ mL}$);
- Consumo de energia de apenas 300 W;
- Dimensões compactas: 16,5 x 51 x 76 cm; peso: 19,5 kg;
- Pró-ambiental: sem refrigerantes, operação silenciosa;
- Spindle Brookfield DV2T com interface touchscreen para visualização e posicionamento;
- Exportação via USB e RS-485;
- Programa stand-alone, sem exigência de PC;
- Testes pré-programados para fluidos padrão (ATF, óleo de engrenagem).

Controle térmico inteligente para testes rigoros

O TESC-2983 da Cannon Instrument foi criado para condicionar amostras termicamente e medir a viscosidade de fluidos a baixas temperaturas de forma totalmente automatizada, atendendo a normas como ASTM D2983, ASTM D8210 e DIN 51398.

Reduz erros humanos com controle automático de temperatura, tempo e viscosidade.





VISCOSÍMETRO ROTACIONAL



- Integra um condicionador termostático (câmara controlada por Peltier) com um viscosímetro digital Brookfield DV2T;
- Automatiza todo o processo: pré-aquecimento, estabilização à temperatura ambiente, resfriamento gradual e medição contínua da viscosidade durante o resfriamento de -5°C até -42°C ou -40°C conforme normas;
- Um software no Windows coleta dados em tempo real, calcula o Gelation Index e a Gelation Index Temperature, além da viscosidade aparente nas temperaturas analisada;
- Faixa de Temperatura: de -42°C a $+90^{\circ}\text{C}$ com precisão $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$;
- Conectividade: USB e RS-485 para saída de dados e integração com software.

Modelo: TESC 5133
ASTM D5133

DESIGN ULTRACOMPACTO

Desempenho em frio, sem esforço.

O TESC-5133 é um sistema compacto e econômico de condicionamento termelétrico de amostras que automatiza completamente o método ASTM D5133 para determinação da viscosidade de lubrificantes a baixas temperaturas utilizando técnica de varredura térmica.



COLD CRANKING SIMULATOR (Simulador de Partida a frio)



Modelo: CCS – G6

ASTM D5293

Dimensões (L x P x A):
aproximadamente 30,5 cm x
76,2 cm x 61 cm (12" x 30" x 24")

- Atende aos métodos de ensaio ASTM D5293 e SAE J300 para viscosidade aparente de óleos automotivos e bases lubrificantes;
- Faixa de temperatura: de -40 °C até -5 °C, com precisão de 0,05 °C;
- Faixa de viscosidade: entre 900 e 25 000 mPa·s (cP);
- Opera de forma totalmente autônoma: sem necessidade de chiller externo, computador ou bomba de resíduos. Tudo está integrado ao equipamento;
- Pode processar até 14 amostras automaticamente, com limpeza entre amostras sem uso de solventes (usa parte da amostra seguinte para purga via aquecimento termoelétrico);
- Apresenta interface *touchscreen* autônoma, que facilita configuração, diagnóstico e operações sem periféricos adicionais;
- Permite conexão via USB, Ethernet e acesso via software FlowHub®, para integração com sistemas LIMS, transferência de dados, configuração de carrossel e backups automáticos;
- Inclui calibração rápida de 4 óleos (4-oil calibration), reduzindo tempo sem comprometer a precisão dos resultados;
- Possui verificação automática da precisão térmica, além de calibração automática da velocidade, eliminando o ajuste manual.

Desempenho em frio, sem esforço.

O CCS-G6 da Cannon Instrument é um simulador de partida a frio de nova geração, projetado para medir a viscosidade aparente de óleos lubrificantes em baixas temperaturas. Ele é totalmente integrado, não precisa de chiller, computador ou bomba externa.

É compacto, moderno e pensado para reduzir espaço, simplificar a operação e aumentar a eficiência em laboratórios de lubrificantes.

CANNON
INSTRUMENT COMPANY



Viscosímetro Cinemático



**Modelo: miniAV®
ASTM D445/D446**

- Viscosidade cinemática automática conforme ASTM D445;
- Faixa de temperatura 20-100 °C com $\pm 0,01$ °C de precisão;
- Viscosidade de 0,5-6.000 mm²/s em 100-fold;
- Amostra: ~5-10 mL (fast-run: ~3 mL);
- Automação completa com carrossel de amostras, lavagem e secagem automática de tubos, reduzindo trabalho manual ;
- Software VISCPRO® II para controle, exportação de dados e integração com LIMS – um PC pode controlar até 4 unidades simultaneamente;
- Dimensões compactas similares a um balança analítica e manutenção simplificada graças ao design modular.

Eficiência e exatidão no controle de qualidade

O miniAV® é um viscosímetro cinemático automático de bancada, projetado para medir viscosidade conforme o método ASTM D445/D446, com automação completa do ciclo de amostragem, medição e limpeza, sem necessidade de intervenção

**Viscosidade cinemática automática, com
precisão ASTM em bancada compacta.**





Viscosímetro Cinemático



Modelo: miniAV®-X
ASTM D445/D446

- Carrossel para até 10 amostras, com ciclo completo – alimentação, medição, lavagem e secagem automático;
- Alta produtividade: permite até 12 medições/hora sem supervisão;
- Faixa de temperatura ajustável: de 20 °C a 100 °C, com opção de refrigeração Peltier para operação a partir de 15 °C;
- Cobertura de ampla faixa de viscosidade: de 0,5 a 6.000 mm²/s, com incrementos de 100-fold usando tubos Ubbelohde ou fast-run;
- Amostras e solvente reduzidos: apenas 5 mL de amostra (ou 3 mL com tubos fast-run), com consumo de solvente significativamente baixo;
- Tempo de fluxo capturado com resolução de $\pm 0,001$ s;
- Estabilidade térmica de $\pm 0,01$ °C entre 20 °C e 100 °C;
- Software VISCPRO® II: gerencia até 4 unidades por PC, oferece identificação de amostras, relatórios customizados e exportação para LIMS;
- Baixo custo operacional: lavagem automática dos tubos e reutilização de vials reduzem consumo de solventes e descartes;
- Manutenção simplificada: painel modular, calibração por ponto único na temperatura, fácil troca de tubos e limpeza interna rápida.

Eficiência e exatidão no controle de qualidade

O miniAV®-X é um viscosímetro cinemático automático de bancada, baseado em banho único, totalmente compatível com os métodos ASTM D445/D446, ISO 3104/3105, IP 71, entre outros. Ele automatiza o ciclo inteiro de medição de viscosidade cinemática, desde a amostragem até a limpeza e secagem dos tubos, com mínima intervenção humana.

**Viscosidade cinemática automática, com precisão
ASTM em bancada compacta.**





Viscosímetro Cinemático



Modelo: miniAV®-HT
ASTM D445/D446

- Operação totalmente automatizada: mede uma amostra por ciclo com limpeza automática de tubos e drenagem aquecida, reduzindo o esforço manual e a variabilidade entre operadores;
- Faixa térmica elevada: opera entre 40 °C e 150 °C, com precisão de $\pm 0,01$ °C até 100 °C, e $\pm 0,02$ °C acima desta temperatura;
- Viscosidade cinemática de amplo alcance: de 0,5 a 10 000 mm²/s (cSt) em incrementos de 100-fold, usando tubo tipo Ubbelohde;
- Pré-aquecimento de amostras e linha de descarte aquecida incluídos como padrão para garantir resultados consistentes nos testes com asfalto;
- Produtividade eficiente: até 12 testes por hora, dependendo da viscosidade da amostra;
- Software VISCPRO®: suporta controle de até quatro unidades via PC, geração de relatórios configuráveis e integração com sistemas LIMS;
- Design compacto e prático: similar em tamanho a uma balança analítica, com módulos acessíveis para manutenção rápida;
- Redução de custos operacionais: uso de tubo Ubbelohde reduz consumo de solvente em até 50%, com troca rápida de tubos que elimina a necessidade de manutenção externa.

Simples, compacto e feito para asfalto.

O miniAV-HT é um viscosímetro cinemático automático de bancada, projetado especificamente para realizar medições de viscosidade de asfaltos a 60 °C e 135 °C, atendendo aos métodos AASHTO T201, ASTM D2170, ASTM D445/D446, ISO 3104/3105 e IP

Solução ideal para automação de testes de viscosidade cinemática de asfaltos a altas temperatura.





Viscosímetro Cinemático



Modelo: miniAV®-LT
ASTM D445/D446/D1655

- Automação completa para viscosidade cinemática sub-zero;
- Faixa de -20 °C a +30 °C com precisão ASTM;
- Viscosidade de 1 até 20.000 mm²/s;
- Amostras de ~5 mL; solvente ~15 mL;
- Refrigeração Peltier com trocador ar-água;
- Lavagem e secagem automática dos tubos;
- Software VISCPRO® com integração LIMS;
- Resolução de tempo: 0,01 s; precisão ± 0,001 s;
- Design compacto (-25 x 30 x 53 cm), peso ~27 kg;
- Ideal para testes de combustíveis, óleos e fluídos sub-zero.

Controle térmico e precisão em baixas temperaturas

O miniAV®-LT é um viscosímetro cinemático automático de bancada, projetado para realizar testes de viscosidade a temperaturas sub-zero (-20 °C) em fluidos transparentes ou opacos. Ele automatiza todo o processo conforme o método ASTM D445/D446, oferecendo precisão, economia e confiabilidade.

**Viscosidade cinemática automatizada a
-20 °C com precisão ASTM**



Mini Rotary



Modelo: CMRV-5000
ASTM D4684; ASTM D3829;
ASTM D6821; ASTM D6896

- Sistema termelétrico de resfriamento integrado (sem necessidade de refrigeração externa ou fluido refrigerante);
- Cinco células de teste removíveis com rotores de alta performance (eixos de fibra de carbono), facilitando limpeza e manuseio;
- Purga com gás seco para evitar formação de gelo durante o ciclo de resfriamento controlado por microprocessador;
- Métricas automáticas de viscosidade aparente e tensão de escoamento, registradas por encoder digital de alta resolução;
- Software VISCPRO® com perfis pré-programados para graus SAE (0W a 25W) e personalização de ciclos térmicos; permite controle de até quatro unidades por PC.

Tecnologia compacta para resultados confiáveis

O CMRV-5000 é um Mini-Rotary Viscometer totalmente autônomo, projetado para medir viscosidade de bombeamento (rendimento e viscosidade) de óleos de transmissão e motores automotivos entre -5 °C e -40 °C, em conformidade com SAE J300 e normas como ASTM D4684, D3829, D6821 e D689.

Teste automatizado de viscosidade e escoamento a -40 °C, totalmente integrado.





Viscosímetro Mini-Rotativo Semiautomático



Modelo: CMRV-4500
ASTM D4684; ASTM D3829;
ASTM D6821; ASTM D6896

- Abriga 9 células rotacionais individuais inseridas em um bloco de alumínio termostatzado, cada uma com rotor de fibra de carbono para minimizar transferência térmica;
- Utiliza refrigeração termoelétrica e trocador ar/água externo, eliminando uso de fluidos perigosos e proporcionando sistema silencioso e de baixa manutenção;
- Purga com gás seco mantém ambiente livre de condensação durante o resfriamento controlado por microprocessador;
- Encoder óptico de alta resolução captura com precisão rotacional e torque constante para cálculo automático de viscosidade e yield stress .

Bombeamento de lubrificantes sob controle total

O CMRV-4500 é um viscosímetro rotacional automático de bancada projetado para medir viscosidade aparente e tensão de escoamento de lubrificantes automotivos e de transmissão em temperaturas entre -5°C e -40°C , atendendo aos métodos ASTM D4684, D3829, D6821 e D6896, além de estar em conformidade com o padrão SAE J300 para bombeabilidade a baixa temperatura

**Controle térmico preciso sem
refrigeração externa.**





Viscosímetro



**Modelo: UltraVis 192
ASTM D445**

- Alta automação sem solvente: usa frascos HDPE descartáveis e elimina etapas manuais como medição de amostra e limpeza de tubos de vidro;
- Elevada produtividade: processamento rápido, com cerca de 2,5 minutos por amostra, totalizando até 192 amostras por turno;
- Precisão conforme ASTM D445/D446: cobre faixas de viscosidade de 0,5 a 50 mm²/s a 100 °C, e de 30 a 680 mm²/s a 40 °C dependendo da faixa;
- Temperatura controlada com alta estabilidade: opera a 100 °C com precisão de $\pm 0,01$ °C ;
- Interface amigável com LIMS: transferência de dados via USB, software FlowHub™ e controle por PC de múltiplas unidades.

Alta produtividade, sem uso de solventes

O UltraVIS 192 é um viscosímetro cinemático automático de bancada, projetado para medições rápidas de líquidos transparentes e opacos sem o uso de solvente. Ele utiliza bandejas substituíveis com 192 posições de amostra, permitindo até 30 testes por hora com operação totalmente automatizada.

**192 amostras por ciclo com
operação autônoma.**





Viscosímetro Capilar Multicélula



**Modelo: HTHS Série II
ASTM D5481**

- Faixa típica de viscosidade: 2-7 mPa.s (com possibilidade de expansão para > 20 mPa.s sob configuração personalizada) ;
- Células viscométricas: até 5 células operando em sequência rápida;
- Medição digital: cronômetro digital com precisão de 0,01 s, exibição digital de tempo, temperatura e pressão ;
- Controle de temperatura: variável de 30 °C a 150 °C;
- Software incluído: High Shear Viscosity Calculator, compatível com Windows para análise e impressão de resultados;
- Requisitos elétricos: modelo 9728-C35 (115 V, 500 W), modelo 9728-C40 (230 V, 500 W), frequência 50/60 Hz ;
- Condições operacionais recomendadas: umidade relativa de 10% a 90% sem condensação; poluição grau 2.

Desempenho extremo, medição exata.

O HTHS Série II é um viscosímetro capilar multicélula projetado para medir a viscosidade de óleos de motor em altas temperaturas e altas velocidades de cisalhamento, conforme a norma ASTM D 5481 e SAE J300 .

**Avaliação da viscosidade de diferentes óleos
automotivos e lubrificantes sob condições
severas.**





Viscosímetro Cinemático Automatizado Portátil



**Modelo: SimpleVIS®
ASTM D7279**

- Medições diretas de viscosidade cinemática em 40 °C ou 100 °C, com controle de temperatura de $\pm 0,05$ °C; calibrações personalizadas entre essas temperaturas também disponíveis ;
- Faixa de viscosidade de 2 a 700 mm²/s (cSt), conforme tipo de tubo usado;
- Alta precisão e repetibilidade;
- Ciclo de medição rápido: 3 a 5 minutos, da injeção à leitura ;
- Design robusto, sem banho líquido;
- Portátil e compacto;
- Operação simples e segura - Tela touchscreen com instruções passo a passo;
- Econômico - Requer apenas 0,5 mL de amostra e 10-15 mL de solvente por teste.

Simples, portátil e preciso

O SimpleVIS® é um viscosímetro portátil de amostra única que mede diretamente a viscosidade cinemática (KV), seguindo ASTM D7279, com precisão próxima à norma ASTM D445.

Funciona por gravidade em tubos capilares, sem necessidade de correlações com viscosidade dinâmica

Checagem de contaminação em óleo





Viscosímetro Cinemático Automatizado Portátil com Resfriamento Ativo



**Modelo: SimpleVIS® +
ASTM D7279**

Precisão de laboratório, portabilidade de campo

O SimpleVIS® é um viscosímetro portátil de amostra única que mede diretamente a viscosidade cinemática (KV), seguindo ASTM D7279, com precisão próxima à norma ASTM D445.

Funciona por gravidade em tubos capilares, sem necessidade de correlações com viscosidade dinâmica

Checagem de contaminação em óleo

- Medição direta de viscosidade cinemática (KV) a 40 °C ou 100 °C, sem necessidade de conversão de viscosidade dinâmica ;
- Resfriamento automático: do ajuste de 100 °C para 40 °C em -30 minutos;
- Faixa de viscosidade:
 - Tubo padrão: 10–700 mm²/s (cSt) a 40 °C; 5.5–200 mm²/s a 100 °C
 - Tubo de baixa faixa: 2–140 mm²/s em ambas as temperaturas ;
- Ciclo rápido: 3 a 5 minutos do início ao resultado final ;
- Compacto e portátil;
- Operação simples e segura: touchscreen
- Baixo custo operacional: requer apenas 0,5 mL de amostra e 10–15 mL de solvente; amostra injetada direto no instrumento, sem frascos extras.



Viscosímetro de Bancada Automático



Modelo: miniPV®
ASTM D445/D446;
ASTM D1243;
ASTMD1795; ASTM D2857;
ASTM D3591; ASTM D4243;
ASTM D5226

- Automação completa:
 - Registro de fluxo, lavagem e secagem de tubos automatizados
 - Manuseio de até 10 amostras sem intervenção do operador
 - Redução da variabilidade entre operadores;
- Faixas de viscosidade:
 - DSV (soluções poliméricas): -0,3 a 700 cSt
 - KV (cinemática geral): -0,02 a 1.200 cSt
 - Algumas versões como miniPV-H chegam até 5.000 cSt ;
- Controle de temperatura:
 - Faixa de 15 °C a 100 °C com precisão de $\pm 0,01$ °C
 - Resfriamento termoeletrônico integrado (TE cooling) ;
- Software onboard (VISCPRO®);
- Design selado e robusto;;
- Manutenção simplificada.

Automação precisa para viscosidade polimérica e cinemática

O miniPV® é uma plataforma de viscometria automatizada de bancada, com capacidade de até 10 amostras, projetada para medir viscosidade cinemática (KV) e viscosidade de solução diluída (DSV) de polímeros, com alta precisão e compatibilidade com solventes agressivos e ácido corrosivo .



Viscosímetro de Bancada Automático



Modelo: miniPV®-HX

ASTMD445/D446; ASTM D789; ASTM D1243; ASTM D1795; ASTM D2857; ASTM D3591; ASTM D4243; ASTM D4603; ASTM D526

- Suporte a 10 amostras simultâneas com limpeza e secagem automáticas dos tubos ;
- Reduz variabilidade entre operadores;
- Viscosidade de solução diluída: 0,3 a 700 mm²/s (cSt);
- Viscosidade cinemática: 0,02 a 1.200 mm²/s (cSt);
- Temperatura controlada entre 15 °C e 100 °C, com precisão de ±0,01 °C por meio de resfriamento TE integrado;
- Software a bordo calcula viscosidade dinâmica (com densímetro opcional), inerente, intrínseca, reduzida, específica, relativa e peso molecular;
- Integra-se ao VISCPRO®, que permite controle de até 4 instrumentos por PC;
- Sistema selado para amostras voláteis ou sensíveis ao ar;
- Compatível com solventes agressivos, incluindo halogenados, ácidos e soluções salinas;
- Minimiza exposição do operador e evaporação;
- Banho modular de fácil acesso;
- Substituição de tubos rápida pelo usuário;
- Calibração de temperatura em ponto único sem re-calibrar os tubos .

Alta precisão com solventes agressivos

O Cannon miniPV®-HX é um viscometer automatizado de bancada para medir viscosidade de soluções diluídas (DSV) e viscosidade cinemática (KV). Projetado para operar com solventes agressivos ou corrosivos, ele utiliza um sistema selado com até 10 amostras por ciclo para testes sem supervisão .

10x menos sensível à umidade





Viscosímetro de Bancada Automático



Modelo: miniPV®-H

ASTMD445/D446

ASTMD789; ASTM D1243; ASTM

D1795; ASTM D2857; ASTM D3591

ASTM D4243; ASTM D4603;

ASTM D526

- Faixa de medição: DSV: aproximadamente de 0,3 a 700 mm²/s (cSt);
- KV: de 0,02 até 1.200 mm²/s (cSt) .
- Precisão de $\pm 0,01$ °C, cobrindo temperatura de 15 °C a 100 °C com refrigeração termoelétrica integradas .
- Manipula até 10 amostras por ciclo, com limpeza e secagem automáticas;
- Software embarcado realiza cálculos como viscosidade inerente, intrínseca, específica, relativa, peso molecular etc.;
- Gerenciável via VISCPRO®, permitindo controle de até 4 instrumentos por PC .
- Evita evaporação de amostras voláteis e reduz exposição a químicos perigosos;
- Compatível com solventes halogenados, ácidos, soluções salinas e meio agressivo em geral;
- Resultados insensíveis à presença de cargas (fillers) e até 10x menos sensível à umidade .
- Até 25x mais preciso na medição da viscosidade e 4x no peso molecular;
- Capta viscosidades mais baixas que a da água com alta fidelidade .
- Banho modular permite manutenção simples;
- Tubos substituíveis pelo usuário em poucos minutos;
- Calibração de temperatura realizada em ponto único, sem necessidade de reconversão de tubos .

O CANNON® miniPV-H é um viscosímetro automatizado de bancada, projetado para testes não supervisionados de viscosidade de solução diluída (DSV) e viscosidade cinemática (KV) em amostras com solventes agressivos ou corrosivos .

**Alta precisão em testes com
solventes corrosivos ou voláteis**





Viscosímetro de Bancada Automático



Modelo: miniPV®-X
ASTM D445/D446; ASTM D1243;
ASTM D1795; ASTM D2857; ASTM
D3591; ASTM D4243; ASTM D5226

**Automação precisa para
viscosidade polimérica
e cinemática.**

O miniPV® é uma plataforma de viscometria automatizada de bancada, com capacidade de até 10 amostras, projetada para medir viscosidade cinemática (KV) e viscosidade de solução diluída (DSV) de polímeros, com alta precisão e compatibilidade com solventes agressivos e ácido corrosivo .

- Sistema automatizado de bancada para medição de viscosidade cinemática (KV) e viscosidade de solução diluída (DSV);
- Capacidade de processar até 10 amostras de forma autônoma, com lavagem e secagem automáticas ;
- Faixas típicas de viscosidade:
 - DSV: 0,3 a 700 cSt
 - KV: 0,02 a 1.200 cSt (alguns modelos chegam até 5.000 cSt) ;
- Controle de temperatura de 15 °C a 100 °C com precisão de $\pm 0,01$ °C e resfriamento termoelétrico integrado ;
- Software VISCPRO® ou VISCPRO II para cálculos de viscosidade inerente, intrínseca, reduzida, específica e peso molecular;
- Sistema selado que minimiza evaporação e exposição a solventes, adequado para uso com solventes agressivos, amostras sensíveis ao oxigênio e aditivos;
- Precisão e sensibilidade:
 - Até 25x mais precisão na viscosidade
 - 4x mais precisão na determinação do peso molecular, em comparação com métodos tradicionais.



DENSÍMETRO DIGITAL

KEM KYOTO ELECTRONICS
MANUFACTURING CO., LTD.



Modelo: DA-650 /645/640

ASTM D4052; ASTM D4806; ASTM
D5002; ASTM D5931; ASTM D1250

- Medição rápida: resultados em aproximadamente 20 s (padrão KEM) ;
- Volume mínimo de amostra: ~1 mL por seringa; ~2 mL com bomba peristáltica ;
- Correção de viscosidade: presente nos modelos DA-650, 645 e 640; os modelos B (DA-650B, etc.) não têm correção de viscosidade ;
- Operação via touchscreen com display colorido e interface intuitiva; suporta métodos personalizados e transferência de dados via USB ou LAN ;
- Correção automática de densidade;
- Estatísticas integradas: média, desvio padrão, coeficiente de variação, recalculação e exclusão de dados .

Quando escolher cada modelo?

- DA-650: máxima precisão e sensibilidade (ideal para aplicação petroquímica, farmacêutica ou controle de qualidade rigoroso)
- DA-645: excelente precisão intermediária, bom custo-benefício
- DA-640: precisão mais básica, adequado para uso geral ou onde tolerâncias maiores são aceitáveis

Os modelos DA-650, DA-645 e DA-640 são medidores automatizados de densidade e gravidade específica, baseados no método de oscilação de frequência (oscillating U-tube) .



REFRATÔMETRO DIGITAL

KEM KYOTO ELECTRONICS
MANUFACTURING CO., LTD.



Modelo: RA620/RA600

ASTM D1218; ASTM D1569; ASTM D1992;
ASTM D2140; ASTM D4056; ASTM D4095;
ASTM D5006

- Display: Tela LCD colorida de 4,7" com operação touchscreen e caneta stylus;
- Indicador gráfico de concentração para visualizar facilmente a faixa de Brix ou densidade ;
- Tampa com dispositivo anti-volatilização e proteção contra respingos, impedindo operação com abertura incorreta da tampa ;
- Segurança de uso: bloqueio por senha e compatibilidade GLP/GMP com registro de método, medições, calibrações e verificações .
- Ambiente de operação: de 5 °C a 35 °C, até 85 % UR sem condensação;
- Conectividade: LAN, USB 1.1 (para pendrive, impressora, teclado ou leitor de código), RS-232C ;
- Memória interna: suporta até 100 métodos, registra até 300 medições, 20 calibrações e 20 verificações.

Quando escolher cada modelo?

- RA-620: Alta precisão em índice de refração (± 0.00002), ideal para uso em indústria química ou farmacêutica com controle rigoroso;
- RA-600: Amplitude maior (até nD 1.7000) com precisão adequada (± 0.0001), boa escolha para análises genéricas e aplicações com maior flexibilidade.

Os modelos RA-620 e RA-600 são refratômetros digitais de bancada com controle de temperatura integrado (por Peltier), extremamente compactos (tamanho A4: 192 x 281 mm), construídos em alumínio fundido para baixo peso e durabilidade



TITULADOR POTENCIOMÉTRICO

KEM KYOTO ELECTRONICS
MANUFACTURING CO., LTD.



Modelo:

AT - 710M/710B/710S

- **AT-710M: mais avançado e flexível; pode controlar múltiplos tituladores/KF simultâneos, ideal para laboratórios com rigor regulatório e automação total.**
- **AT-710S: ótimo para operações compactas com interface moderna e titulação dupla automatizada, balanceia tecnologia e custo.**
- **AT-710B: indicado para laboratórios que desejam precisão controlada, com menores volumes de amostras, sem necessidade de automação de rede complexa.**

A série AT-710 é composta por tituladores potenciométricos automáticos que suportam múltiplos modos de titulação, incluindo ácido-base, redox, fotométrica, condutividade e polarização, com máxima flexibilidade e conformidade GLP/GMP.

AT-710M (Flagship / topo de linha)

- **Interface gráfica: Display TFT de 8,4" sensível ao toque (touchscreen)**
- **Controle remoto: Pode operar com até 4 instrumentos simultaneamente (titulações e Karl Fischer), inclusive via Bluetooth ou LAN**
- **Elevada segurança de dados: autorização de usuários, trilhas de auditoria, lembretes e registro automático de calibração, verificação de buretes, eletrodos etc. – com armazenamento para até 500 amostras**

AT-710S (Intermediário avançado)

- **Interface touchscreen de 8,4" semelhante ao AT-710M, porém em estrutura integrada com controlador embutido (MCU-710S)**
- **Permite até 2 métodos simultâneos com 2 buretes automáticos**
- **Armazenamento interno de até 500 amostras e saída de PDF via USB**

AT-710B (Modelo básico)

- **Modelo mais acessível, com interface LED-backlit LCD e operação por botões físicos**
- **Suporta funções essenciais de titulação automática e conformidade GLP**
- **Armazena até 50 amostras; controlado via software AT-Win quando conectado a PC**



KARL FISHER VOLUMÉTRICO

KEM KYOTO ELECTRONICS
MANUFACTURING CO., LTD.



Modelo: MKV - 710B/710D/710M/710S
ASTM D6869; ASTM D1123; ASTM D4377;
ASTM D4672; ASTM D1364; E203

MKV-710B - Modelo básico/entrada

- Interface LCD retroiluminado (LED-backlit), operação baseada em botões;
- Armazenamento para ~100 amostras, até 20 métodos definidos;
- Uma unidade de burette padrão (10 mL, precisão $\pm 0,015$ mL; repetibilidade $\pm 0,005$ mL), expansível para duas;
- Exportação de resultados via USB (PDF), conectividade com Android via porta USB;

MKV-710M - Modelo top de linha avançado

- Unidade de controle separada com tela touch TFT-LCD colorida de 8,4" (800x600);
- Permite conexão de até 4 tituladores simultâneos (AT-710B potenciométrico ou MKV/MKC) via Bluetooth ou LAN ;
- Armazena até 500 amostras, com registro completo de testes, calibrações, operários e reagentes ;
- Endpoint detection ajusta automaticamente conforme tipo de solvente; velocidade máxima de eletrólise é 2,6 mg H₂O/min;
- Função de troca automática de solvente (solvent exchange unit) e retomada automática após interrupção ;

MKV-710S - Modelo intermediário (mid-range)?

- Embora menos documentado separadamente, presume-se que seja similar ao MKV-710M, mas com menor capacidade de multititulação ou com menos opções de conectividade. Algumas fontes agrupam S/M como midrange/flagship.

A linha MKV-710 utiliza o método volumétrico de titulação de Karl Fischer para medir teor de água em amostras líquidas e sólidas, cobrindo faixas de 10 ppm a 100 % H₂O (-0,1 a 500 mg H₂O) . Todos os modelos são compatíveis com os requisitos GLP/GMP e oferecem funcionalidades essenciais como exportação de dados em PDF ou CSV via USB, até 2 burettes automáticas, e endpoint detection por compensação de resistência do líquido .



KARL FISHER COULOMÉTRICO

KEM KYOTO ELECTRONICS
MANUFACTURING CO., LTD.

Modelo: MKC -710B/ 710M/710D/710S
ASTM D6869; ASTM D3401; ASTM D1533;
ASTM D1123; ASTM D5460; ASTM D4672;
ASTM D4928; ASTM D6304; E1064



MKC-710B (modelo básico)

- Interface simples com LCD retroiluminado e botões físicos (sem tela touch).
- Armazena até 100 amostras, suporta até 20 métodos pré-configurados; uma ou duas burettes (opcional) .
- Produz resultados em PDF ou CSV via USB (pendrive), conectividade para balança eletrônica, leitor de código de barras e Android .

MKC-710S (modelo intermediário)

- Dispõe de tela TFT-LCD colorida de 8,4" com touchscreen, operação via painel sensível ao toque.
- Possui controle básico de energia, função de economia de energia e vem com unidade de troca manual de solvente.
- Suporta até 120 métodos, armazenamento típico no padrão de série (por canal)

MKC-710M (top de linha)

- Controlador principal (MCU-710M) com tela touch de 8,4" que pode controlar até 4 tituladores simultâneos (MKC-710 ou AT-710B) via Bluetooth ou rede LAN, sem fio .
- Suporte completo à integridade de dados (DI)
- Suporta até 500 resultados por canal, com total de históricos operacionais : 100 000 entradas

MKC-710D (versão com foco em Data Integrity)

- Variante compatível com práticas de GMP/Data Integrity (Modelos DA/DI),
- Autenticação de operador, cinco níveis de autorização, assinatura eletrônica em múltiplas etapas (Check, Confirm, Approval), backup e recuperação sobre controle interno (sem PC) .
- Permite controle remoto via Bluetooth, armazenamento interno extenso, exportação em PDF, LAN, USB etc. .

Todos os modelos utilizam a titulação Karl Fischer coulométrica, oferecendo alta precisão para determinação de água (faixas de microgramas a centenas de miligramas), com velocidade de eletrolise de até 2,6 mg H₂O/min, o que reduz o tempo de titulação e pré-titulação .



KARL FISHER HÍBRIDO VOLUMÉTRICO E COLUMÉTRICO

KEM KYOTO ELECTRONICS
MANUFACTURING CO., LTD.

Modelo: MKH 710M
ASTM D6869; ASTM D1533; ASTM
D4377; ASTM D4928; ASTM
D6304; E203



- Método híbrido automático: alterna entre volumétrico (0,1 µg a 500 mg H₂O) e coulométrico (1 µg a 300 mg), com precisão RSD < 0,3% para 1 mg H₂O
- Tela sensível ao toque colorida de 8,4" (800x600), compatível em até quatro idiomas (inglês, japonês, chinês, coreano)
- Conexão sem fio via Bluetooth adicionado: permite controlar até 4 instrumentos (MKH, MKC, MKV e AT-710B) simultaneamente a partir de um controlador compartilhado (MCU-710M);
- Smart-burette com chip IC embutido: todas as informações sobre o titulante são lidas automaticamente ao encaixar a burette no instrumento, evitando erro humano.
- Revestimento de diagrama cerâmico substituível para amostras oleosas, industriais, ou com grande contaminante ;
- Grande célula de titulação (40-150 mL) com bomba para troca automática de solvente e facilidade de carregamento para amostras sólidas ou viscosas.

O MKH-710M é o único modelo híbrido da linha KEM, combinando os três métodos de Karl Fischer (volumétrico, coulométrico e híbrido) em uma única célula.

O MKH-710M é um titulador de umidade Karl Fischer híbrido, capaz de alternar automaticamente entre os métodos volumétrico e coulométrico, conforme o teor de água da amostra. Essa função híbrida permite analisar desde traços (µg) até altos teores (mg ou até 100% de H₂O), tudo no mesmo instrumento e célula de titulação. Ele inclui também o exclusivo sistema de cálculo automático do fator (Electrolytic Factor Measurement System), que dispensa o uso de água pura para calibragem do reagente.



REFRATÔMETRO DIGITAL

KEM KYOTO ELECTRONICS
MANUFACTURING CO., LTD.

Modelo: DA-860/850/840
ASTM D4052; ASTM D4806; ASTM D5002;
ASTM D5931; ASTM D1250



- Câmera interna acoplada ao sensor para visualização do interior da célula de medição, com captura de imagem ao final da leitura, para verificar bolhas ou contaminação.
- Unidade separada de operação (tablet/PC) permite controlar remotamente até 4 instrumentos por um único terminal, ideal para ambientes seguros como capelas fumígenas.
- Compatível com autosampler AS-8030 e unidades semiautomáticas (DCU-551N, DCU-551H, CHD-502N/H) para automação, limpeza, lavagem e secagem entre amostras.
- Suporta multiplicidade de instrumentos gerenciados simultaneamente via dispositivo central;
- Medição rápida (≈ 10 seg) e confiável mesmo com volumes mínimos de amostra;
- Correção de viscosidade e controle de temperatura embutidos;
- Integrações robustas com automação de amostragem;
- Design ergonômico, módulo de operação separado e câmera interna para maior confiabilidade.

Quando escolher cada modelo?

- DA-860: máxima precisão e repetibilidade para aplicações com tolerâncias rigorosas (ex.: petroquímica, farmacêutica).
- DA-850: bom equilíbrio entre custo e desempenho para controle de qualidade exigente.
- DA-840: solução mais acessível para aplicações genéricas com necessidade moderada de precisão.

A série DA-800 (modelos DA-860, DA-850 e DA-840) é baseada na tecnologia de tubo oscilante, medindo densidade e gravidade específica com alta precisão através da frequência de ressonância. Todas as unidades já incluem correção automática de viscosidade.



DENSÍMETRO PORTÁTIL DIGITAL

KEM KYOTO ELECTRONICS
MANUFACTURING CO., LTD.



Modelo: DA-130N
ASTM D7777

**Portátil e
ergonômico, ideal
para medições em
campo ou linha de
produção**

- Operação com uma mão: amostragem por bomba manual tipo seringa, controlada com polegar e indicador – opera com mão direita ou esquerda, com visão direta da célula de medição ;
- Suporta líquidos viscosos (até ~2.000 mPa.s) ;
- Tela LCD gráfica retroiluminada: apresenta densidade, densidade compensada por temperatura, gravidade específica, concentração Brix%, álcool, ácido sulfúrico, API, Baume, Plato, Proof etc.;
- Funções extras: relógio, código de operador, leitura de número de amostra, indicação de estabilidade de oscilação, salvamento e exclusão automática de dados, armazenamento de até 1.100 registros, indicador de bateria ;
- Conectividade IrDA para transferência de dados com computadores, com software dedicado disponível para coleta e análise (SOFT-CAP ou Mini Term) .

O DA-130N, da Kyoto Electronics Manufacturing (KEM, Japão), é um densímetro digital portátil leve e ergonômico, desenvolvido para medições rápidas e precisas diretamente no local da amostragem .



Aparelho Manual para teste de Filtrabilidade de Óleo Hidráulico



**Modelo: HFLT-AFNOR-M-2
ASTM D8277**

- **Manual:** cada posição de teste opera independentemente, sem automação;
- **Normas técnicas:** segue os procedimentos internacionais ISO 13357 e normativos franceses AFNOR NEF E48-690/691;
- **Configuração:** modelo com 2 canais de teste; há versões automáticas com até 4 posições;
- Ideal para laboratórios industriais, centros de manutenção ou empresas que monitoram filtrabilidade de óleo hidráulico;
- Usado no controle de qualidade de fluidos em sistemas hidráulicos de diversos setores, como manufatura, mineração e energia;
- Permite avaliar a eficiência da filtração conforme padrões internacionais, medindo a queda de pressão e tempo até obstrução.

É um aparelho manual para ensaio de filtrabilidade de óleo hidráulico com duas posições de teste, cada uma controlada de forma independente, conforme descrito na linha de produtos de Lubricant Analysis da Forza International.

Compatível com as normas ISO 13357 e AFNOR NEF E48-690/691, que definem os métodos de ensaio do teste de filtrabilidade.

Há também uma versão automática, o modelo HFLT-AFNOR-AT-2/4, que possui controle por PC com interface touchscreen.





Aparelho Automático para teste de Filtrabilidade de Óleo Hidráulico



**Modelo: HFLT-AFNOR-AT-2/4
ASTM D8277**

- **Automatização completa:** opera sem intervenção manual direta nas posições individuais de teste;
- **Controle via software:** cada canal é gerenciado por interface touchscreen em ambiente Windows;
- **Versões:** disponível com 2 ou 4 canais independentes;
- **Ideal para laboratórios com maior demanda de testes,** que necessitam de automação, rastreabilidade e gerenciamento digital dos resultados;
- **Recomendado para ambientes industriais** nos setores de manufatura, energia, petróleo, mineração, entre outros que utilizam sistemas hidráulicos;
- **Facilita testes padrão de filtrabilidade de óleo hidráulico** com maior eficiência operacional;

Este é um aparelho automático para ensaio de filtrabilidade de óleo hidráulico, conforme descrito na seção de Lubricant Analysis do site da Forza International. O modelo está disponível com 2 ou 4 posições de teste e cada uma delas é controlada de forma independente por um PC com touchscreen, rodando Windows. Ele segue os métodos das normas ISO 13357 e AFNOR NEF E48-690/691, equivalentes ao ASTM D8277.



Teste de Separabilidade da Água



**Modelo: WS-D1401-L-7
ASTM D1401**

- 7 posições de teste, ideais para processamento simultâneo de múltiplas amostras;
- Interface com touchscreen, o que sugere operação mais intuitiva e automação básica;
- Inclui tubos de vidro de 100 ml com tampas, conforme dados de exportação;
- Desenvolvido para testes de separabilidade de água em petróleo e fluidos sintéticos, com base no método ASTM D1401 (Demulsibility Test) ;
- Utilizado por laboratórios petroquímicos, refinarias e centros de controle de qualidade que necessitam avaliar a estabilidade de emulsões e a capacidade de separação de fases em fluidos industriais.

É um equipamento para ensaio de separabilidade de água (demulsibilidade) em óleos e fluidos sintéticos, conforme padrão ASTM D1401. Possui sete posições de teste, cada uma com tubos de vidro de 100 ml e tampas, e atende rigorosamente às exigências da norma ASTM D1401 e métodos relacionados .



Aparelho de estabilidade à oxidação Banho Líquido



**Modelo: OXI-D2274-TH-4u-RM
ASTM D2274**

- Adequa-se ao teste ASTM D2274, que avalia a estabilidade à oxidação de óleos ou combustíveis a diesel sob temperatura elevada, em atmosfera de oxigênio;
- Banho líquido aquecido proporciona controle térmico mais estável durante os ensaios;
- Pode incluir rotâmetro ou controlador de fluxo de massa (MFC) para regulação de oxigênio ou ar por posição ;
- Faixas de modelos da série Oxi Plus atendem também às normas ASTM D943 (óleos minerais) e D2893 (óleos de lubrificação extrema).

O OXI-D2274-TH-4u-RM faz parte da série Oxi Plus, voltada para análise de estabilidade à oxidação de combustíveis e lubrificantes. Ele segue o método ASTM D2274 (Oxidation Stability of Distillate Fuel Oil - Accelerated Method), 4 posições de teste independentes, permitindo análises simultâneas.

Operação em banho líquido com temperatura controlada (TH = thermal bath), com circulação líquida quente.

Controlado por sistema interno (além do design "RM" que sugere configuração automatizada com fluxo de ar ou oxigênio).



CALIBRADORES DE TEMPERATURA BLOCOS SECOS



- Alta portabilidade e rapidez, ideal para calibração em campo ou manutenção;
- Ampla faixa de temperatura coberta com excelente estabilidade;
- Interface amigável e inteligente, com funcionalidades como switch test e auto-stepping;
- Registro digital e geração de certificados via software JofraCal.

Os calibradores de temperatura por bloco seco da linha JOFRA, fabricados pela AMETEK, são reconhecidos por sua precisão, portabilidade e eficiência em calibrações de sensores térmicos. Esses equipamentos são amplamente utilizados em setores como petróleo e gás, farmacêutico, alimentício e automotivo, onde calibração precisa de sensores de temperatura é essencial.

Modelos e Faixas de Temperatura:

CTC-155: -25 a 155 °C

CTC-350: 28 a 350 °C

CTC-660: 28 a 660 °C

CTC-1205: 100 a 1205 °C

JOFRA 
calibration



MEDIDORES DE TEMPERATURA



JOFRA 
calibration

Modelo: DTI-1000

O Jofra DTI-1000 é um indicador digital de temperatura usado como instrumento de referência em calibrações. Ele é considerado o padrão de trabalho para verificar a temperatura verdadeira em sistemas como calibradores de bloco seco, banhos de líquido, sensores RTD e termopares.

Faixas e Precisão

- Temperatura suportada: de $-200\text{ }^{\circ}\text{C}$ até $750\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-328\text{ }^{\circ}\text{F}$ até $1382\text{ }^{\circ}\text{F}$).
- Precisão típica: $\pm 0,009\text{ }^{\circ}\text{F}$ ($\pm 0,004\text{ }^{\circ}\text{C}$).
- Princípio de medição: true-ohm com fonte de corrente de 1 mA em configuração de 4-fios – reduz interferências elétricas



SENSORES DE TEMPERATURA



JOFRA 
calibration

Os sensores Jofra STS (Superior Temperature Standard) são sondas de referência Pt100 de alto desempenho, utilizadas para medir com precisão a temperatura verdadeira em calibradores, tanto de bloco seco quanto banho líquido ou portáteis

- STS-050 A/B - faixa de -50 a 400 °C, diâmetros de 4 mm e 6,35 mm, resposta rápida (~7-17 s) e precisão fina ($\pm 0,01$ °C histerese, estabilidade $< 0,014$ °C).
- STS-100 A/B - cobre -150 a 650 °C, precisão de até $\pm 0,02$ °C e repetibilidade de $\pm 0,002$ °C, resposta de ~8 a 44 segundos.
- STS-102 A - versão com cabo flexível, ideal para sensores sanitários ou inserções especiais, faixa até 155 °C, repetibilidade $\pm 0,0036$ °C, resposta ~16 s.
- STS-150 A/B - faixa de -90/-25 até 660 °C, precisão $\sim \pm 0,01$ °C, repetibilidade $\sim \pm 0,004$ °C, resposta ~7-26 s.
- STS-200 A/B - amplia até 700 °C, mesma precisão fina ($\pm 0,01$ °C histerese) e repetibilidade $\sim \pm 0,002$ °C, resposta até 44 s



CALIBRADORES DE SINAL



JOFRA 
calibration

A JOFRA, marca da AMETEK, oferece uma linha abrangente de calibradores de sinal projetados para aplicações industriais e laboratoriais que exigem alta precisão e confiabilidade. Esses instrumentos são ideais para calibração de sensores de temperatura, transmissores de pressão, controladores de processo e outros dispositivos que utilizam sinais elétricos.



CALIBRADORES DE PRESSÃO



JOFRA 
calibration

A JOFRA, marca da AMETEK, oferece uma ampla gama de calibradores de pressão projetados para aplicações industriais e laboratoriais que exigem precisão, portabilidade e confiabilidade



DESTILADOR ATMOSFÉRICO



Versatilidade

- Armazena até 5.000 resultados de testes
- Conexões: RS-232C, porta USB e Ethernet;
- Até 200 modos de teste;
- Taxa de Destilação: 4,5 %/min (ajustável de 2 % a 9 %);
- Sensores: PT-100 (vapor, condensador, coletor) e termopar (aquecedor);
- Correções: Barométrica e de perdas;
- Dimensões: 430 x 520 x 710 mm;
- Peso: 59 kg;
- Consumo Elétrico: 100-240 V | 50/60 Hz 1500 VA (máx).

Faixa de Temperatura:
Ambiente até 450°C

Modelo: AD-7
ASTM D86

Ergonômico, Robusto e Versátil

O AD-7 realiza automaticamente testes de destilação de produtos petrolíferos, bem como de amostras com faixa estreita de ebulição.

Conta com uma tela LCD de 10,4 polegadas com painel sensível ao toque, proporcionando uma operação fácil e intuitiva.

O sistema Peltier é utilizado para o resfriamento/aquecimento do condensador e do compartimento da proveta.

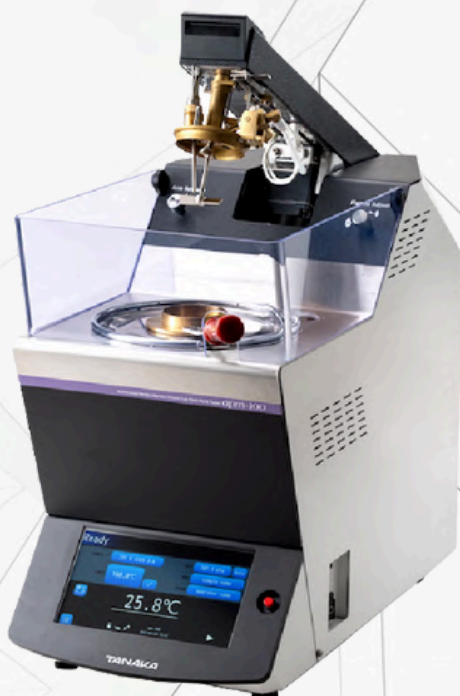
Design robusto para uso contínuo.

TANAKA
Petroleum Testing & Beyond



PONTO DE FULGOR

Pensky-Martens



Modelo: APM-100
ASTM D93

Versatilidade

- **Display:** Tela LCD colorida de 7" touch
- **Armazenamento:** 1.000 testes (50 exibidos na tela)
- **Segurança:** Sistema automático de contenção de incêndio
- **Pré-aquecimento:** Controle inteligente para amostras viscosas
- **Compatibilidade:** Peças do APM-8 reutilizáveis.

Simple, Confiável e Robusto

O APM-100, parte da nova Série 100 da Tanaka, representa a evolução dos testadores automáticos de ponto de fulgor. Com mais de 50 anos de tradição, a Tanaka atualizou o consagrado modelo APM-8 para uma versão mais moderna, intuitiva e robusta, mantendo a confiabilidade que os laboratórios ao redor do mundo já conhecem.

Projetado para durar. Feito para confiar.

TANAKA
Petroleum Testing & Beyond



PONTO DE FULGOR (Cleveland)

Versatilidade



- Tela Touch de 7" – Operação rápida e intuitiva com modos de teste pré-configurados
- Fonte de Ignição Flexível – Alternância entre ignição a gás ou elétrica, conforme a necessidade
- Alta Capacidade de Armazenamento – Até 1.000 resultados salvos e exportação via USB
- Sistema de Segurança Integrado – Detecção automática de chama e contenção por CO₂ ou N₂
- Compacto e robusto – Ideal para laboratórios com espaço reduzido, sem abrir mão da performance.

**Modelo: ACO-100
ASTM D92**

**Detecção automática de
chama com sistema de
contenção integrado**

O ACO-100 é o novo modelo da consagrada Série 100 da Tanaka, um testador automático de ponto de fulgor pelo método Cleveland Open Cup (COC), desenvolvido para oferecer operações mais simples, resultados confiáveis e total segurança no laboratório.

TANAKA
Petroleum Testing & Beyond



PONTO DE ENTUPIAMENTO

Versatilidade

- Dispensa uso de água gelada resfriamento por sistema Stirling interno
- Alcança temperaturas de até - 95 °C
- Operação fácil com tela touch colorida de 7"
- Limpeza automática da pipeta e do filtro antes do teste
- Armazena até 1.000 resultados, com exportação via USB ou Ethernet
- Design compacto e silencioso - ideal para qualquer laboratório
- Sistema de segurança com trava automática e proteção contra sucção.



Modelo: AFP-300
ASTM D6371

O AFP-300 é o mais recente ponto de fulgor automático para determinação do Cold Filter Plugging Point (CFPP), conforme o método ASTM D6371, sem necessidade de água gelada externa graças ao seu sistema de refrigeração Stirling integrado . Ele é compacto, robusto e oferece usabilidade aprimorada com nova interface e operação intuitiva



PONTO DE FLUIDEZ E NÉVOA

DESTAQUES:



Modelo: MPC-6
ASTM D6749; ASTM D7683
Correlação para ASTM D97;
ASTM D2500

- em 1: Um único equipamento realiza testes de Pour, Cloud e Freezing Point;
- Baixo volume de amostra: Apenas 4,5 mL por teste;
- Teste rápido e automatizado: Resultados precisos em tempo reduzido;
- Design compacto: Apenas 16 cm de largura, ideal para laboratórios com espaço limitado;
- Resfriamento eficiente: Alcança até 90 °C sem necessidade de chiller externo;
- Eco-friendly: Sistema de refrigeração livre de CFC, com baixo ruído e vibração;
- Tela touch de 7": Interface intuitiva e operação extremamente simples;
- Modo de busca inteligente (SPE): Otimiza parâmetros para amostras desconhecidas;
- Conectividade: Exportação de dados via Ethernet para LIMS ou impressora;
- Segurança de dados: Armazena até 50 testes, com proteção por senha.

O MPC-6 é a solução compacta e eficiente da Tanaka para determinar automaticamente três propriedades essenciais a frio: ponto de fluidez (Pour Point), ponto de névoa (Cloud Point) e ponto de congelamento (Freezing Point).



PONTO DE ANILINA

DESTAQUES:

- Operação 100% automática – Aquecimento, resfriamento e detecção do ponto de anilina em um único processo;
- Célula de medição removível – Permite pesagem direta na balança e manuseio prático de amostras viscosas ou sólidas;
- Limpeza segura e sem desmontagem – Descarte por gravidade + limpeza com solvente direto na célula com agitador ligado;
- Dispenser superior de anilina (opcional) – Elimina uso de pipetas manuais e aumenta a segurança no manuseio da anilina;
- Design compacto e premium – Equipamento leve, estrutura integrada e tela colorida de alta resolução;
- Armazenamento e conectividade de até 200 resultados salvos;
- Exportação via USB e integração com Ethernet/LIMS;
- Proteção por senha.



**Modelo: AAP-6
ASTM D611**

**PRATICIDADE DE PROTEÇÃO
TOTAL AO OPERADOR**

O AAP-6 é a 6ª geração de ponto de anilina automático da Tanaka, projetado para oferecer operação totalmente automatizada, segurança no manuseio e versatilidade para diferentes tipos de amostras – desde produtos transparentes até escuros e opacos.

TANAKA
Petroleum Testing & Beyond



PONTO DE FULGOR EM COPO FECHADO (TAG Closed Cup Flash Point Tester)

DESTAQUES:

- Faixa de medição: de 0 °C até 95 °C (com uso de chiller externo para temperaturas abaixo da ambiente);
- Interface amigável: equipado com tela touch colorida de 7" e modos de teste pré-definidos para operação intuitiva;
- Armazenamento de dados: salva até 1.000 resultados de testes e pode exibir 50 deles na tela;
- Fontes de ignição: permite alternar entre ignição a gás ou elétrica;
- Portas de conexão: possui USB (x2) e Ethernet (x1), facilitando exportação e integração de dados;
- Componentes consumíveis: utiliza as mesmas peças de reposição da série "8" da Tanaka, o que reduz custos para quem já possui equipamentos anteriores.



Modelo: ATG-100W
ASTM D56

**TECNOLOGIA JAPONESA PARA
RESULTADOS RÁPIDOS,
PRECISOS E SEGUROS.**

O ATG-100W é amplamente utilizado em laboratórios da indústria de petróleo, biocombustíveis, solventes, cosméticos, óleos comestíveis, tintas, e reciclagem de óleo.

O ATG-100W da Tanaka é um equipamento automatizado para medir o ponto de fulgor de líquidos inflamáveis utilizando o método Tag Closed Cup, com operação intuitiva, alta capacidade de armazenamento, flexibilidade de ignição e conectividade. É fundamental para avaliação de segurança e conformidade em diversos setores industriais.

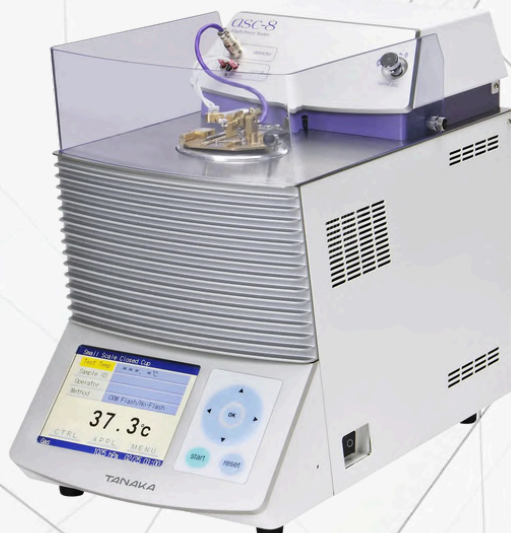
Utiliza as mesmas peças da série "8" da Tanaka, reduzindo custos em caso de atualização.

TANAKA
Petroleum Testing & Beyond



PONTO DE FULGOR EM COPO FECHADO DE PEQUENA ESCALA

TANAKA
Petroleum Testing & Beyond



Modelo:

ASC-8c/ ASC-8h

ASTM D3278/ D3828/ D7236

ASC-8c (Baixa a média temperatura)

- **Faixa de temperatura:** -20 °C a 135 °C (opcional até -30 °C com chiller);
- **Volume de amostra:** 2 mL ou 4 mL;
- **Múltiplos modos de teste:** Flash / No Flash, Ramp, CRM e Custom;
- **Ignição:** chama a gás ou ignitor elétrico;
- **Detector de fulgor:** termopar CRC;
- **Sensor de temperatura:** PT-100 em aço inoxidável;
- **Braço oscilante ("Swing Arm")** para inserção/remoção rápida da cuba e limpeza facilitada;
- **Conectividade:** USB e RS-232C (exportação e integração de dados);
- **Dimensões:** 230 x 470 x 390 mm;
- **Peso:** 19 kg;
- **Consumo elétrico:** até 400 VA (50/60 Hz).

ASC-8h (Alta temperatura)

- * **Faixa de temperatura:** ambiente até 300 °C;
- * **Volume de amostra:** similar ao ASC-8c (baixo volume);
- * **Múltiplos modos de teste:** Flash / No Flash, Ramp, CRM e Custom;
- * **Ignição:** chama a gás ou ignitor elétrico;
- * **Detector de fulgor:** termopar CRC;

- * **Sensor de temperatura:** PT-100 em aço inoxidável.
- * **Braço oscilante ("Swing Arm")** para inserção/remoção rápida da cuba e limpeza facilitada;
- * **Conectividade:** USB e RS-232C;
- * **Dimensões:** 230 x 470 x 390 mm;
- * **Peso:** 18 kg;
- * **Consumo elétrico:** até 250 VA (50/60 Hz).

O Ponto de Fulgor em Copo Fechado de Pequena Escala ASC-8c / ASC-8h é um instrumento para determinar o ponto de fulgor em pequena escala, medindo a temperatura mínima em que vapores inflamáveis se formam e se inflamam, conforme normas ASTM, ISO, IP e JIS.



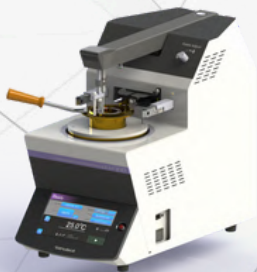
LINHA DE PONTO DE FULGOR

TANAKA

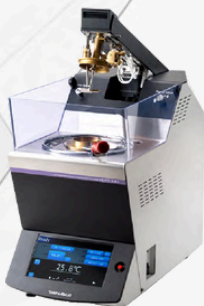
Petroleum Testing & Beyond



PONTO DE FULGOR TAG
Modelo: ATG-100W
ASTM D56



PONTO DE FULGOR
(Cleveland)
Modelo: ACO-100
ASTM D92



PONTO DE FULGOR
Pensky-Martens
Modelo: APM-100
ASTM D93

O ATG-100W da Tanaka é um equipamento automatizado para medir o ponto de fulgor de líquidos inflamáveis utilizando o método Tag Closed Cup, com operação intuitiva, alta capacidade de armazenamento, flexibilidade de ignição e conectividade. É fundamental para avaliação de segurança e conformidade em diversos setores industriais.

Teste de ponto de fulgor com precisão, segurança e operação automatizada.

O ACO-100 é o novo modelo da consagrada Série 100 da Tanaka, um testador automático de ponto de fulgor pelo método Cleveland Open Cup (COC), desenvolvido para oferecer operações mais simples, resultados confiáveis e total segurança no laboratório.

Detecção automática de chama com sistema de contenção integrado

O APM-100, parte da nova Série 100 da Tanaka, representa a evolução dos testadores automáticos de ponto de fulgor. Com mais de 50 anos de tradição, a Tanaka atualizou o consagrado modelo APM-8 para uma versão mais moderna, intuitiva e robusta, mantendo a confiabilidade que os laboratórios ao redor do mundo já conhecem.

Projetado para durar. Feito para confiar.



ANALISADOR DE ENXOFRE EDXRF (12 posições)



Modelo: RX-630SA
ASTM D4294; ASTM D2622

TECNOLOGIA LIMPA PARA RESULTADOS RÁPIDOS

O RX-630SA determina o teor total de enxofre em produtos petrolíferos utilizando o método de fluorescência de raios X por dispersão de energia (EDXRF) – uma técnica rápida, não destrutiva e econômica.

DESTAQUES:

- Sem necessidade de hélio ou bomba de vácuo – Apenas energia elétrica (AC);
- Curva de calibração C/H pré-configurada de fábrica – Não é necessário calibrar para cada tipo de produto;
- Método EDXRF (fluorescência de raios X por dispersão de energia) – Rápido, não destrutivo e econômico;
- Análise automática em apenas 300 segundos Alta eficiência com resultado rápido;
- Carrossel com 12 posições – Permite testes consecutivos para maior produtividade;
- Tela touch colorida – Interface moderna e intuitiva para operação simples.

TANAKA
Petroleum Testing & Beyond



COLORÍMETRO AUTOMÁTICO PARA PRODUTOS DE PETRÓLEO



Modelo: ACL-3
ASTM D4294; ASTM D2622

**TECNOLOGIA LIMPA PARA
RESULTADOS RÁPIDOS**

DESTAQUES:

- Medição automática de 4 escalas de cor - Saybolt, ASTM, Pt-Co/Hazen e Gardner;
- Método espectroscópico com valores Triestímulo - Conforme norma ASTM D60;
- Análise completa em cerca de 5 segundos;
- Alta reprodutibilidade e rastreabilidade;
- Resultados equivalentes aos métodos manuais tradicionais - Com a vantagem da automação e agilidade.

O ACL-3 determina automaticamente 4 tipos de coloração: Saybolt, ASTM, Pt-Co/Hazen e Gardner, utilizando os valores Triestímulo obtidos por espectroscopia, conforme o método ASTM D6045.

TANAKA
Petroleum Testing & Beyond



Huazheng®

RIGIDEZ DIELÉTRICA

NORMAS IEC 60156



Modelo - HZJQ-X1

ASTM D1816; ASTM D877

Este instrumento, utilizando um microcontrolador como núcleo, pode operar de forma totalmente automática com alta precisão, melhorando significativamente a eficiência do trabalho e reduzindo a intensidade de trabalho dos operadores. Além disso, é compacto e fácil de transportar.

- Armazena até 100 resultados de testes, mesmo após desligamento;
- Proteções contra sobretensão, sobrecorrente e limites de segurança;
- Após configuração básica, realiza até 10 medições consecutivas com cálculo automático da média e impressão dos resultados;
- Realiza testes de rigidez dielétrica em óleos isolantes de forma totalmente automática, com alta precisão, na faixa de 0 a 80 kV;
- Tela LCD colorida sensível ao toque com menus em inglês e chinês;
- Possui interface RS232 (opcional) e porta USB para exportação dos dados.



IQT

Analizador de Número de Cetano

IQT®-XLM

A nova geração do IQT, o IQT-XLM, oferece os recursos dos modelos tradicionais IQT-LM e IQT-TALM (com uma experiência de usuário aprimorada) em um único pacote de bancada ou carrinho com rodas mais compacto.

O IQT realiza testes que são totalmente compatíveis com todos os procedimentos dos métodos de teste atuais do IQT: ASTM D6890; EN 15195 IP498.

ASTM D975 CAN/CGSB 3.517
ASTM D6751 CAN/CGSB-3.520
ASTM D7467 CAN/CGSB-3.522
CARB CAN/CGSB-3.524.
EN 590
EN 15940

As medições de cetano para fins de certificação atendem aos requisitos da maioria das especificações de combustível nacionais e internacionais para óleo diesel, misturas de biodiesel, HVO e GTL.



Solução de DCN para SAF / SATF

Pesquisadores de combustíveis para aviação podem contar com o IQT para atender aos requisitos do processo de qualificação e aprovação rápida da ASTM para novos combustíveis de turbina de aviação (D4054 A4).

O IQT mede o atraso de ignição entre a injeção do combustível e a combustão (semelhante ao funcionamento de um motor a jato), sem o uso de pistão. O processo de teste envolve a injeção do combustível de aviação em uma Câmara de Combustão de Volume Constante aquecida (conhecida como CVCC). O resultado desse teste é a geração de um Número de Derivado de Cetano (DCN), utilizado para certificar a conformidade do combustível com a especificação do número de cetano exigida pela norma.

O IQT se destaca por realizar testes rápidos, cerca de 17 minutos por análise usando volume de amostra reduzido, com apenas 35 mL para limpeza e 30 mL para um ensaio, ou até 10 mL em alguns casos avançados.

Faixa de DCN:

Até 76,8 (EN 15195), até 81,15 conforme ISO 4259



BANHO TERMOSTÁTICO E CRIOSTÁTICO



Fabricação Própria



ICR BC1

Após 20 anos de comercialização a assistência técnica da Icr3 Científica Representações Ltda, iniciou em 2010 seu departamento de fabricação de equipamentos, essa experiência adquirida ao longo dessas 2 décadas proporciona aos nossos equipamentos qualidade e durabilidade.

- Faixa de Temperatura: -5 a 100 °C
- Volume: 10 litros
- Dimensões Externas: 43Ax38Lx50P cm
- Gás Refrigerante: R134a
- Peso: 16kg
- Temperatura de Operação: -5 a 100°C
- Material da Cuba: Aço Inox 304L
- Controle de Temperatura: Controle Interno PID -
- Estabilidade de Temperatura: +0,1 °C
- Acessórios Opcionais: Bomba de Circulação Externa
- Cestas em Aço de acordo com Projeto

Equipamento
Nacional





ANALISADOR MULTI-PARÂMETRO DE ÓLEO



yateks®

YPF-15

Armazenamento:

- Memória interna de 32 GB (100.000 registros)
- Exportação via USB ou RS-232 (Modbus RTU)

Impressora térmica embutida

Analizador multi-parâmetro portátil de óleo projetado para monitoramento em tempo real das condições de lubrificantes em diversos ambientes industriais. Equipado com sensores avançados, oferece medições rápidas e precisas de propriedades críticas do óleo, auxiliando na manutenção preditiva e na otimização de processos.

- Tela: Touch screen de 5" (800 x 480)
- Bateria: Íon-lítio recarregável
- Autonomia: 3 a 6 horas
- Tempo de Análise: Aproximadamente 15 segundos (mín. 10 mL de óleo)
- Controle de Temperatura: Até 100 °C (para viscosidade)

Parâmetros Medidos:

- Viscosidade: 1-500 cSt ($\pm 5-8\%$)
- Densidade: 600-1250 kg/m³ ($\pm 2\%$)
- Temperatura: 0-100 °C ($\pm 0,5\text{ °C}$)
- Constante Dielétrica: 1-6 ($\pm 5\%$)

Peso e Dimensões:

- Peso: ~3 a 4 kg
- Dimensões: 387 x 289 x 104 mm

Teor de Água:

- 0-20 % ($\pm 0,5\%$)
- 0-1 aw ($\pm 0,03\text{ aw}$)
- 0-2000 ppm ($\pm 10\text{ ppm}$)



CONTADOR PORTÁTIL DE PARTÍCULAS DE ÓLEO

yateks®



Portátil e leve: Ideal
para medições em
campo e
manutenção
preditiva.

**Medição precisa e em
tempo real – até 8
canais simultâneos**

YJS-150

Analizador multi -parâmetro portátil de óleo projetado para monitoramento em tempo real das condições de lubrificantes em diversos ambientes industriais.

Equipado com sensores avançados, oferece medições rápidas e precisas de propriedades críticas do óleo, auxiliando na manutenção preditiva e na otimização de processos.

- Compatível com diversas normas – ISO 4406, NAS 1638, SAE AS4059 e GB/T 14039;
- Tela touchscreen colorida – Interface intuitiva e fácil de operar;
- Armazenamento interno de dados – salva dados de até 100 medições;
- Bateria recarregável de longa duração – autonomia de 4 a 6 horas;
- Conexão USB RS-232 e RS-485;
- Ampla aplicação – Energia eólica, aviação, mineração, ferrovias, indústria e serviços de manutenção;
- Taxa de amostragem:
De 0–60 mL/min;
- Temperatura operacional: –20 °C a 60 °C;
- Dimensões: 435 x 304 x 170 mm;
- Viscosidade do fluido (modo off-line): até 100 cSt (expansível até 400 cSt com pressurização);
- Peso: aproximadamente 6 kg;
- Impressora térmica integrada.



ANALISADOR DE CARBONATAÇÃO EM TANQUES

**ZAHM &
NAGEL**
COMPANY INCORPORATED

Zahm SS-60

**Equipamento independente
de energia – Ideal para
indústrias com logística
diversificada**

**Controle eficaz da carbonatação em
bebidas prontas para envase**

**Desenvolvido para determinar os nível médio de gás
CO₂ no tanque de armazenamento de bebidas.**

- Construção em aço inoxidável (SS) – Alta durabilidade e resistência à corrosão;
- Medição rápida e direta no tanque – Ideal para ambientes de produção;
- Compatível com diversos volumes e tipos de bebidas;
- Termômetro embutido e manômetro de alta precisão;
- Fácil operação manual – Sem necessidade de energia elétrica;
- Válvula de segurança – Garante controle da pressão durante a medição;
- Portátil e robusto – Ideal para uso em linhas de produção ou laboratórios móveis.



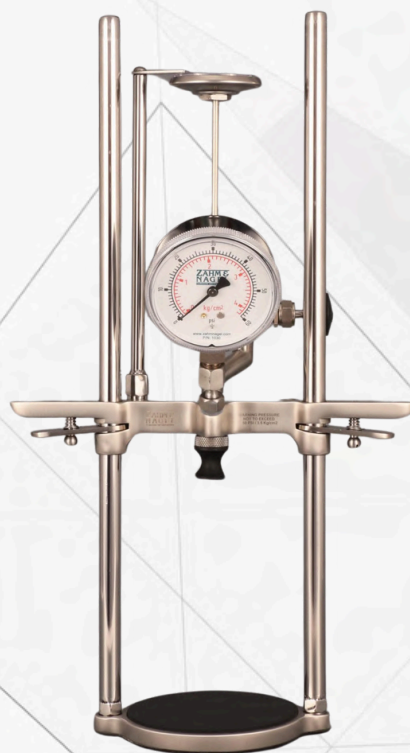


ANALISADOR DE VOLUME DE GÁS EM EMBALAGENS FECHADAS

**ZAHM &
NAGEL**
COMPANY INCORPORATED

Zahm Modelo DT – Penetran

Rápido e reutilizável
Ideal para linhas de produção e
auditorias internas



O Zahm Modelo DT (Dispositivo Penetrante) é utilizado para determinar o volume de gás CO₂ dissolvido em bebidas carbonatadas acondicionadas em garrafas (PET ou vidro) e latas. É amplamente empregado por indústrias de bebidas para controle de qualidade e consistência da carbonatação em produtos prontos.

- Dispositivo penetrante com agulha de perfuração inox – Projetado para acesso seguro ao interior de garrafas e latas;
- Construção robusta em aço inoxidável e alumínio anodizado;
- Manômetro de alta precisão – Leitura exata da pressão interna;
- Termômetro digital ou analógico integrado – Leitura precisa da temperatura do líquido;
- Válvula de alívio de pressão – Garante segurança durante o teste;
- Aplicável a diversos tipos de tampas e embalagens (rosca, coroa, alumínio, etc.).



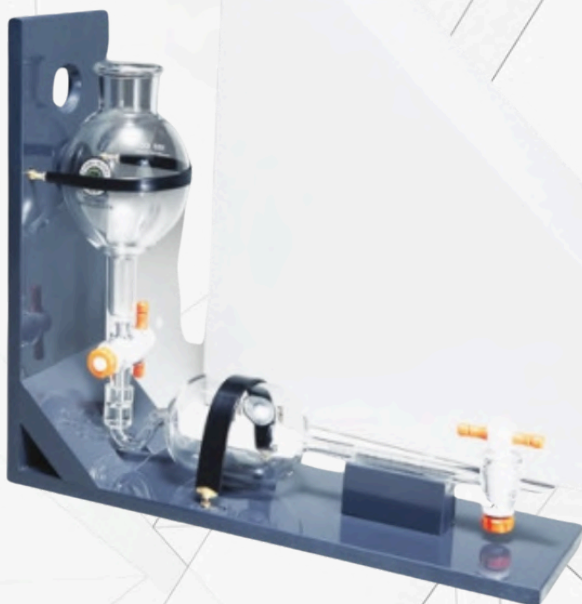
ANALIZADOR DE PUREZA DE CO₂

**ZAHM &
NAGEL**
COMPANY INCORPORATED

Zahm

series 10000

**Ideal para validação
de fornecedores ou
processos críticos
de qualidade**



O Zahm Series 10000 foi projetado para a análise da pureza do gás dióxido de carbono (CO₂) em processos industriais, especialmente em indústrias de bebidas, alimentos e gases industriais. Ele permite a determinação quantitativa da porcentagem de CO₂ puro presente em uma amostra, por meio de absorção química.

- Reservatório em PVC polido - Contém a solução cáustica absorvente de CO₂;
- Bureta de absorção calibrada - Permite medição volumétrica precisa do CO₂ absorvido;
- Estrutura robusta e durável - Em PVC de alta resistência, para uso contínuo em laboratório ou em campo;
- Torneiras de controle - Permitem a entrada e saída controladas do gás;
- Design compacto e portátil - Fácil transporte e operação;
- Capacidade típica de medição: análises de pureza de CO₂ na faixa de 90% a 100%.



DISPOSITIVO DE PERFURAÇÃO COMPUTADORIZADA

**ZAHM &
NAGEL**
COMPANY INCORPORATED

- **Resultados rápidos e precisos;**
- **Redução de variações operacionais;**
- **Segurança durante a perfuração e medição;**
- **Ideal para ambientes com alto volume de amostragem.**



O Dispositivo de Perfuração Computadorizada Zahm é um instrumento recém-desenvolvido para a determinação precisa do volume de gás CO₂ em garrafas e latas de bebidas carbonatadas. Combina a confiabilidade dos sistemas Zahm com automação e coleta digital de dados.

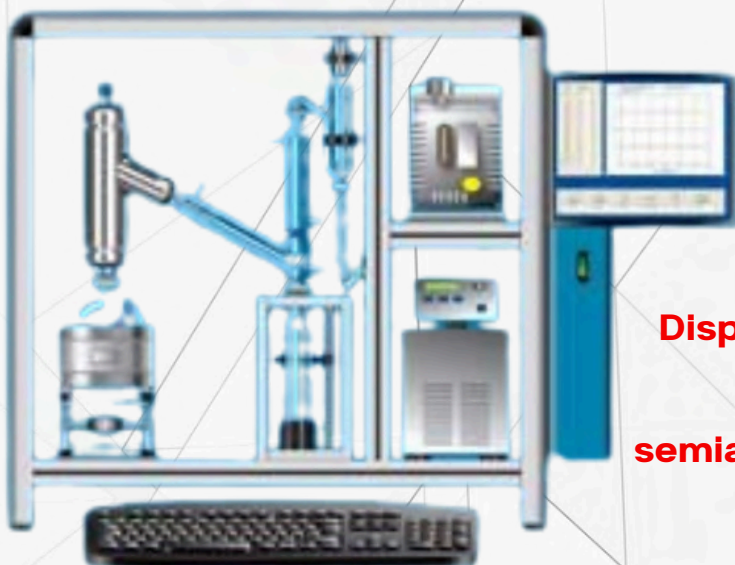
- Perfuração automática computadorizada – Elimina erros humanos e padroniza os testes;
- Medição integrada de pressão e temperatura;
- Software dedicado – Coleta, calcula e registra os dados automaticamente;
- Exportação de relatórios – Dados salvos via USB ou rede local;
- Compatível com diversos tipos de embalagens – Garrafas PET, vidro e latas;
- Interface amigável – Tela touchscreen ou conexão com PC externo;
- Alta repetibilidade e rastreabilidade dos testes.



DESTILAÇÃO A VÁCUO - ASTM D1160



B/R INSTRUMENT
CORPORATION



A versão manual pode ser facilmente atualizada para semiautomática ou automática, conforme necessidade.

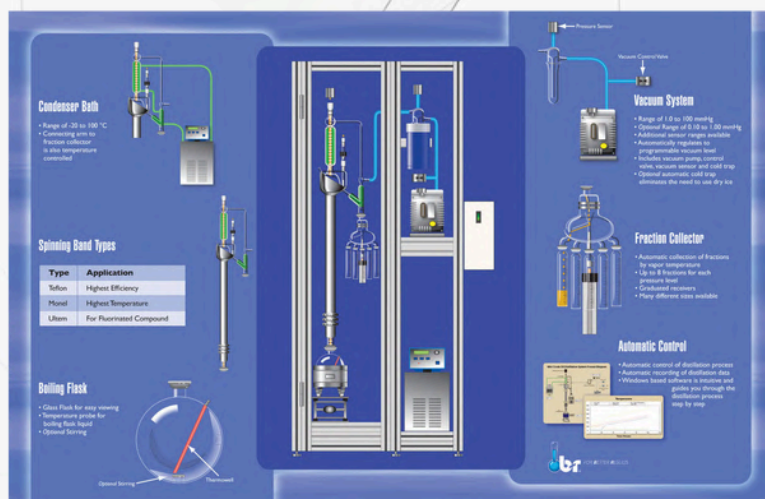
Disponível nas versões automática, semiautomática e manual

Equipamento desenvolvido para a destilação a vácuo de derivados de petróleo e biodiesel, conforme o padrão ASTM D1160 (equivalente ISO 6616).

- Conformidade total com ASTM D1160 / ISO 6616
- Inclui todos os vidros padrões ANSI D1160 (balão, condensador, receptor)
- Faixa típica de pressão reduzida: ~0,1 a <100 mmHg
- Faixa de temperatura de destilação: até ~400 °C
- Controle e leitura de:
 - Temperatura do banho de aquecimento
 - Temperatura no balão e no vapor
 - Pressão sob vácuo
- Geração de frações IBP, EBP e data logging conforme o método



DESTILAÇÃO FRACIONADA



Todos os modelos são customizáveis conforme necessidade: escolha da coluna, controle de temperatura, tipos de bomba de vácuo, mixers, coletores de fração e sistemas integrados via PC.

A linha de destilação fracionada da B/R Instrument é completa: abrange desde micro frações para pesquisa até sistemas piloto robustos e modulares. A escolha entre: volume, nível de automação, financiamento e objetivos analíticos.

Vantagens por Escala

- **Piloto:** Ideal para pesquisa intensiva e produção em escala, com modularidade e grande eficiência – Capacidade: 50 –1000L;
- **Laboratório:** equilíbrio entre capacidade e precisão, versátil para diversos setores (químico, cosmético, petroquímico) Capacidade: 1 –50L;
- **Mini:** alta eficiência em pequenas amostras de 100 – 1000mL, com até 200 pratos teóricos;
- **Micro:** para volumes mínimos de 7–100 mL; sistema compacto e altamente eficiente com 30 pratos teóricos.



RECUPERAÇÃO DE SOLVENTE



B/R INSTRUMENT
CORPORATION



- Capacidade variável (5L, 10L, 20L ou mais);
- Controle digital de temperatura e segurança;
- Sistema de condensação de alta eficiência;
- Estrutura em aço inox ou PTFE para resistência química;
- Modelos com recuperação contínua ou por batelada;
- Configuração para solventes inflamáveis;

O sistema de Recuperação de Solvente da BR Instrument foi projetado para recuperar solventes orgânicos com altíssimo grau de pureza, permitindo sua reutilização segura em aplicações laboratoriais críticas, como:

- Histologia (xilol, álcool, formalina)
- GPC (cromatografia de exclusão por tamanho)
- HPLC (cromatografia líquida de alta eficiência)
- Outros processos que utilizam solventes puros ou altamente refinados.

O equipamento opera por meio de destilação fracionada sob controle preciso de temperatura e pressão, removendo impurezas e contaminantes do solvente usado.



DESTILAÇÃO DE PETRÓLEO BRUTO



B/R INSTRUMENT
CORPORATION



Automaxx 9100

Automático / Semiautomático / Mini / Micro

Normas: ASTM D2892 e ASTM D5236

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidade de processamento: 50 mL a 10 litros (dependendo do modelo);
- Medição contínua de temperatura, pressão e volume destilado;
- Controle de atmosfera (atmosférico e vácuo) com precisão;
- Materiais resistentes a solventes e hidrocarbonetos pesados;
- Gerenciamento e registro digital de dados (em modelos automáticos);
- Opções com torre de retificação para análises TBP mais precisas.

A linha de equipamentos para destilação de petróleo bruto da BR Instrument oferece soluções para todos os níveis de operação de análises rápidas em microescala até sistemas automáticos de alta capacidade. Com conformidade total com as normas ASTM D2892 e D5236, esses sistemas garantem confiança nos resultados, segurança nas operações e eficiência no processo analítico.

Alta precisão nos cortes de destilação



ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA DIGESTÃO POR MICRO-ONDAS

SINEO



Modelo- TANK 40

Temperatura máxima: 300 °C

Pressão máxima: 15 MPa (vessel interno);
estrutura suporta até 70 MPa

Capacidade de vaso: Até 40 vasos (55
mL cada, TFM)

Aplicações: Ambiental, farmacêutica,
alimentos, minerais, biológicas,
químicas.

- Segurança robusta e resistência à corrosão. A cavidade é feita em aço inoxidável 316L com revestimento multicamadas em PFA, oferecendo alta resistência à corrosão e vedação;
- Controle eficiente de micro-ondas. Utiliza sistema de inversor duplo de magnetron com controle PID de alta frequência
- Monitoramento em tempo real. Conta com duas telas LCD: uma touchscreen colorida de 7" para visualizar temperatura, potência, tempo e etapas do processo, e uma de 5" para monitoramento visual da cavidade. A operação pode ser feita remotamente via USB, rede ou Wi-Fi.;
- Controle de pressão e temperatura de alta precisão. Sensores infravermelhos monitoram continuamente a temperatura em cada vaso;
- Software inteligente com conformidade FDA21 CFR Part 11. Com sistema Android (8 GB de memória)
- Alta capacidade e flexibilidade. Possui capacidade para 40 vasos (cada um com 55 mL de volume interno, feitos de TFM), e também existe versão com 24 vasos e outros volumes disponíveis.

O TANK 40 é uma estação de trabalho para digestão por micro-ondas desenvolvida pela Sineo (do Grupo Hanon), reconhecida por sua eficiência, segurança e automação avançada.

Digestão por micro-ondas com segurança e precisão



ANALISADOR DE FIBRAS AUTOMÁTICO

Modelo - F2000

Manon



Desempenho técnico confiável:

- **Volume de amostra:** 0,5-1 g;
- **Faixa de detecção:** 0-100 %;
- **Precisão de temperatura:** $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$;
- **Reprodutibilidade:** $\leq 0,5 \%$;
- **Capacidade diária:** ≥ 96 amostras (mín. 4 lotes/dia);
- **Potência:** 2.000 W;
- **Alimentação:** AC 220 V/50 Hz;
- **Dimensões:** 520 x 450 * 510 mm;
- **Peso:** 52 kg .

Normas AAFCO / AOCS

- **AAFCO Official Method** - Procedimentos alinhados com AOAC para fiscalização de rações;
- **AOCS Ba 6a-05** - Determinação de fibra bruta em ração pela técnica de bolsa filtrante.

O F2000 é um analisador integrado que automatiza todo o processo de análise de fibras, incluindo digestão, filtração, limpeza e descarte de resíduos para amostras de alimentos, rações e outras plantas. Ele é baseado nos métodos de Wendt (Weende) e Paradigm, porém utiliza sacos filtrantes em vez de cadinhos, o que reduz o risco de endurecimento da amostra ou entupimento comum em métodos tradicionais.



ANALISADOR AUTOMÁTICO DE NITROGÊNIO/PROTEÍNA KJELDAHL

Modelo K1160

**ANÁLISES
SEGURAS, RÁPIDAS
E PRECISAS PELO
MÉTODO KJELDAHL**



- Realiza destilação, titulação, cálculo, impressão de resultados e descarte de resíduos automaticamente;
- Bureta com ajuste de 0,2 a 1,0 μL por etapa e repetibilidade $\leq 5\%$;
- Eficiência de recuperação $\geq 99,5\%$;
- Processa cada amostra em 3 a 8 minutos;
- Condensador metálico de alta eficiência reduz consumo de água em até 50 %.
- Memória para até 1 milhão de resultados;
- Pode ser integrado ao modelo K1124 para processar até 24 amostras por lote;
- Faixa de Medição: 0,1 a 240 mg N;
- Tempo de análise: 3 a 8 minutos por amostrar;
- Armazenamento de dados: Até 1 milhão de registros.
- Tela colorida sensível ao toque de aproximadamente 10 " com sistema Androide;
- Atende aos requisitos FDA 21 CFR Part 11 e GMP;
- Indicado para alimentos, rações, agricultura, farmacêuticos, pesquisa e controle de qualidade;



O K1160 Automatic Kjeldahl Nitrogen/Protein Analyzer, fabricado pela Hanon (ou equivalente como DW-K1160/TT-K1160), é um equipamento completamente automatizado para determinação de nitrogênio e proteína via método Kjeldahl, amplamente utilizado em áreas como alimentícia, agrícola, ambiental, farmacêutica, ensino e controle de qualidade.



ANALISADOR AUTOMÁTICO DE NITROGÊNIO/PROTEÍNA KJELDAHL Modelo K1100F



- Permite desacelerar reações ácido-base para testes diferenciados;
- USB ou RS-485 opcionais para integração com PC;
- Realiza destilação, titulação, cálculo, impressão, drenagem e limpeza automaticamente, aumentando a segurança e eficiência operacional;
- Permite monitoramento em tempo real do processo pelo operador;
- Ajustável conforme diferentes requisitos de teste ;
- Alerta para ausência de fluido no tanque, garantindo continuidade nos testes ;
- Sistema de bomba e titulação de alta precisão garante resultados confiáveis ;
- interrompe automaticamente em caso de anomalias na temperatura do líquido destilado.
- Faixa de Medição: 0,1 a 240 mg de N;
- Tempo de análise: 3 a 8 minutos por amostra;
- Armazenamento de dados: Até 1800 grupos.

**EFICIÊNCIA TOTAL EM
ANÁLISE KJELDAHL**



O K1100F *Automatic Kjeldahl Nitrogen Protein Analyzer* (Analisador Automático de Nitrogênio/Proteína Kjeldahl) é um equipamento automatizado que integra funções de destilação e titulação, com base no método clássico de determinação de nitrogênio Kjeldahl, amplamente utilizado em indústrias como alimentos, rações, agricultura, solo e farmacêutica .



ANALISADOR AUTOMÁTICO DE NITROGÊNIO/PROTEÍNA KJELDAHL

Modelo – K9860



- Inclui limpeza automática de tubos de digestão e copos de titulação, além de controle de vapor e evacuação de garrafa de vapor;
- Até 2,0 μ L por etapa;
- Copo de titulação externo permite monitoramento em tempo real, e sensores detectam temperatura anômala no condensador em tal caso, o equipamento interrompe o processo automaticamente;
- Manutenção facilitada: funções pré-instaladas de limpeza incluem lavagem de copo de recebimento, tubulações alcalinas, ácido bórico, lavagem ácida e evacuação de vapor;
- Precisão na dosagem: utiliza bombas dosadoras de alta precisão e sistema microcontrolado de titulação;
- Impressora integrada: gera relatórios diretamente no equipamento, sem necessidade de periféricos.
- Faixa de Medição: 0,1 a 240 mg N;
- Tempo por amostra: 5 a 10 minutos por amostra;
- Armazenamento de dados: Até 1000 grupos.

**PRECISÃO E EFICIÊNCIA MÁXIMA NA
ANÁLISE KJELDAHL.**



O K9860 é um analisador totalmente automático para determinação de nitrogênio e proteína via método Kjeldahl, combinando funções de destilação e titulação com automação avançada. É ideal para laboratórios nos setores alimentício, agrícola, ambiental, farmacêutico, ensino e controle de qualidade.



UNIDADE AUTOMÁTICA DE DESTILAÇÃO KJELDAHL

Modelo – K9840



DESEMPENHO E PRECISÃO NA DESTILAÇÃO KJELDAHL.

- Interface intuitiva: display colorido de 4,3" (ou até 5,2" em versões específicas), com alternância fácil entre modo manual e automático;
 - Automação total: adição automática de hidróxido de sódio, ácido bórico e água de destilação; limpeza automática do sistema de destilação e condensação; tempo de destilação ajustável com alertas programáveis;
 - Precisão de medição: faixa de medição de 0,1 mg a 240 mg de nitrogênio, recuperação $\geq 99,5\%$, repetibilidade $\pm 0,5\%$ (CV);
 - Alta eficiência: tempo de destilação de cerca de 3 a 6 minutos por amostra com consumo de água de 1,5 L/min;
 - Segurança aprimorada: detecção inteligente de falhas; parada de emergência; alertas visuais e sonoros em caso de anormalidades; segurança em torno dos tubos de nitrogênio e fluxo de água monitorado em tempo real.
- Consumo reduzido de energia: equipada com sistema eficiente que opera com baixa potência (cerca de 1,3 kW).
 - Compacta e prática: dimensões aproximadas de 400 x 385 x 735 mm, peso em torno de 30 kg ;
 - Faixa de Medição: 0,1 a 240 mg de N;
 - Tempo de destilação: 3 a 6 minutos por amostra;
 - Consumo de água de resfriamento: 1,5L/ min;

A K9840 (também referida como DW-K9840 ou TT-K9840) é uma unidade de destilação automatizada baseada no método Kjeldahl, utilizada para determinar o teor de nitrogênio em amostras sólidas ou líquidas. Seu software inteligente permite destilação rápida, dispensação automática de reagentes e limpeza integrada de todo o sistema, tudo isso com alta precisão e confiabilidade. Este equipamento é amplamente aplicado em laboratórios de alimentos, rações, agricultura, solo, meio ambiente, fertilidade do solo, medicina, pesquisa, ensino e controle de qualidade ..



DIGESTOR KJELDAHL

Modelo - SH420F



POTÊNCIA E PRECISÃO PARA SUA ANÁLISE KJELDAHL

- Alta capacidade: realiza até 20 digestões simultâneas por ciclo;
- Aquecimento rápido e uniforme: tecnologia infravermelha com condução em bloco de grafite de alta pureza e revestido com Teflon para resistência à corrosão;
- Controle de temperatura preciso: faixa de até 450 °C, com precisão de ± 1 °C, e sistema PID para aquecimento rápido (≈ 25 minutos para alcançar 400 °C);
- Interface intuitiva: tela LCD colorida de 5-5,7", fácil de operar;
- Segurança reforçada: proteção contra sobre-tensão, sobrecorrente, superaquecimento e alarme de temperatura, além de isolamento térmico avançado;
- Sistema de exaustão neutra com capuz para coleta de gases, condensação, neutralização e filtragem em três estágios, equipado com bomba anticorrosiva silenciosa e opção para neutralização de gases ácidos.



O SH420F (também conhecido como DW-SH420F ou TT-SH420F) é um digestor de bloco totalmente automático projetado para preparar amostras via método Kjeldahl. Ele utiliza aquecimento por radiação infravermelha com bloco de grafite, é controlado por microprocessador e oferece alta eficiência e segurança operacional.



DIGESTOR KJELDAHL

Modelo - SH220F



- **Modos de Aquecimento:** suporta modos de subida de temperatura linear e em curva, com possibilidade de armazenar até 10 programas de digestão, cada um com até 5 estágios de tempo e temperatura ;
- **Controle e Segurança:** conta com controle PID de alta precisão (atinge 400 °C em cerca de 20 minutos) e proteções como sobrecorrente, aviso de alta temperatura, sobrecarga, além de display LCD para operação intuitiva ;

PRECISÃO E POTÊNCIA PARA UMA DIGESTÃO SEM LIMITES.

- **Design Ecológico e Eficiência:** isolamento térmico avançado para minimizar consumo de energia; design resistente à corrosão; capacidade de uso com sistema de reação por micro-ondas para pré-tratamento ou remoção de ácido após digestão ;
- **Sistema de Coleta de Gás (WD03):** inclui capuz com tampa selada de PFA (durável e fácil de substituir), bomba de vácuo por jato d'água (não requer energia elétrica) e bandeja coletora para reduzir corrosão causada por vapores ácidos.
 - Faixa de temperatura: +5 até 450 °C;
 - Precisão térmica: ±1°C;
 - Capacidade do tubo: 300mL;
 - Capacidade por ciclo: 20 tubos;
 - Potência elétrica: 3600 W, 220 VAC;
 - ±10% 50 Hz;
 - Tecnologia única com duto de ar;
 - Método de aquecimento: Infravermelho + grafite condutor.

O SH220F, fabricado pela Hanon Instruments, é um digestor portátil com bloco de grafite tratado com anti-oxidação, o que garante maior durabilidade e uniformidade de aquecimento. É amplamente utilizado em indústrias alimentícia, farmacêutica, ambiental, agrícola, e em instituições de ensino e pesquisa, para preparar amostras como solo, ração, plantas, sementes antes de análises química.



DIGESTOR KJELDAHL AUTOMÁTICO

Modelos – SH520/SH508



A diferença entre o SH520 e o SH508 está basicamente na capacidade, tamanho e potência.

- Automação completa: Opera com sistema Android, integrando a unidade principal, dispositivo de elevação e scrubber, automatizando todo o processo de digestão sem intervenção manual;
- Capacidade flexível: Disponível nas versões de 8 posições (SH508) e 20 posições (SH520), adaptando-se à demanda do laboratório;
- Monitoramento em tempo real: Exibe a temperatura real, registra dados de aquecimento e permite rever todo o ciclo de digestão;

SH520 (20 posições)

- Faixa de Medição: RT +5°C até 450°C;
- Precisão de temperatura: $\pm 1^\circ\text{C}$;
- Volume dos tubos: 300mL;
- Potência nominal: 2300 W.

- Armazenamento robusto de dados: Memória interna de 8 GB, com suporte para mais de 500 métodos personalizados, além dos 20 já pré-instalados ;
- Controle avançado de temperatura: Permite programar a taxa de aquecimento com tecnologia fuzzy PID para precisão e ajuste fino;
- Confiável e resistente: Corpo anticorrosivo com revestimento em Teflon, resistente a ácidos fortes e altas temperaturas;
- Conectividade e conformidade:
 - Interfaces Wi-Fi e USB para transferência de dados.
 - Atendimento à norma 21 CFR Part 11, com trilhas de auditoria e segurança de dados.
- Segmentos de segurança:
- Funções anti-sobrecarga com alarmes automáticos.
- WDO3 – Manifold com cobertura PFA (fácil de trocar), sucção por jato de água sem energia elétrica e bandeja anti-corrosão.
- S403 – Scrubber que neutraliza e recupera gases, com tubulação em PTFE resistente à corrosão .

SH508 (8 posições)

- Faixa de Medição: RT +5°C até 450°C;
- Precisão de temperatura: $\pm 1^\circ\text{C}$;
- Volume dos tubos: 300mL/380mL;
- Potência nominal: 1400 W.

O SH520/SH508 representa o que há de mais moderno em digestores Kjeldahl: automação total, segurança aprimorada, registro eficiente de dados e flexibilidade para diferentes volumes de amostras. É uma solução ideal para laboratórios que valorizam produtividade, rastreabilidade e simplicidade operacional.



ANALISADOR DE NITROGÊNIO E PROTEÍNA (MÉTODO DUMAS)

Hanon



**Modelo:
D50/D200**

Aplicação:

- Alimentos (laticínios, cereais, sementes, carne)
- Rações animais
- Fertilizantes e solo
- Fluido dielétrico de escape de diesel

O D50/D200 da Hanon é um analisador de nitrogênio e proteína que emprega o método de combustão Dumas, oferecendo análise rápida, precisa e ambientalmente segura sem necessidade de reagentes tóxicos ou pré-tratamento das amostras.

- Software avançado compatível com Windows, com funções como: comunicação wireless com balança, formulação de relatórios personalizados, integração com LIMS e conformidade com FDA 21 CFR Part 11 (versão D200).
- Manutenção facilitada: lembretes programados para troca de consumíveis, autodiagnóstico com até 23 métodos de detecção de falhas e modo standby inteligente para economia de gás e energia

Desempenho técnico confiável

- 3 a 4 minutos por amostra, sem preparo prévio;
- Autosampler de disco com até 120 posições para processamento em lote;
- Faixa de detecção : 0,1 a 500 mg de nitrogênio; LOD: 0,01 mg;
- Taxa de recuperação $\geq 99,5\%$; RSD $\leq 0,5\%$ (padrão de 10 % N);
- Pneumática SMC®, controladores de fluxo Bronkhorst® - durabilidade garantida;
- Combustão em duas etapas, três estágios de desidratação, redução eficiente e detector TCD.